CMD-W-01

PEMBUATAN MSA PLAN & EVALUATION

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC MSA SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN MSA PLAN & EVALUATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan MSA Plan untuk setiap alat ukur, serta petunjuk pelaksanaan MSA Evaluation terhadap seluruh hasil MSA untuk setiap alat ukur.

WHEN Instruksi ini digunakan pada awal tahun untuk pembuatan MSA Plan dan selama studi MSA berlangsung

WHERE Instruksi ini berlaku di JAI untuk jenis alat ukur yang tercantum pada MSA Plan

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah seksi QC-MSA

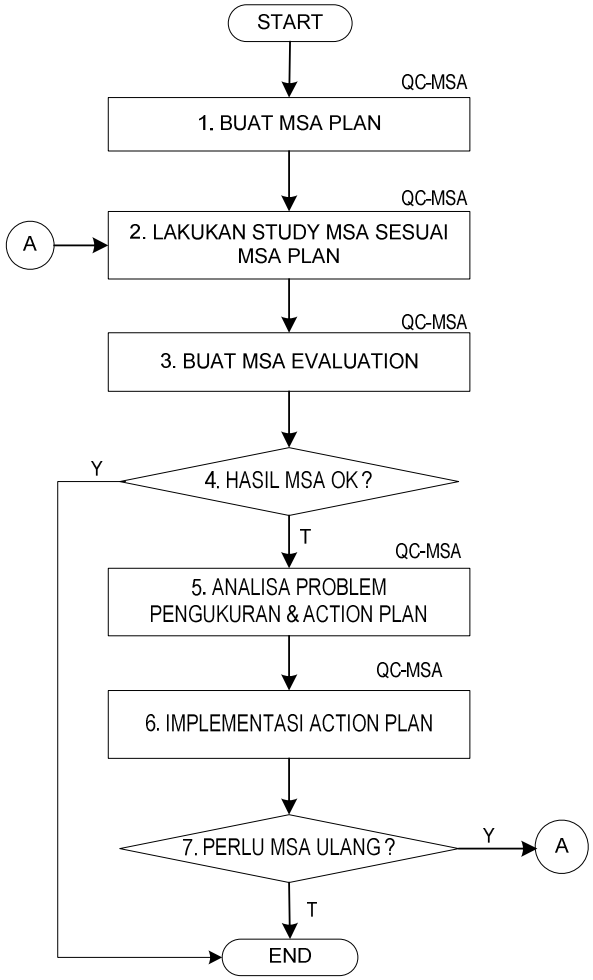
II. ISTILAH / DEFINISI

1.	MSA	Measurement System Analysis Analisa sistem pengukuran yang meliputi pemilihan alat ukur, metode dan sistem pengukuran, siapa yang melakukan pengukuran dan variasi pengukuran.
2	Bias Referensi	- Perbedaan antara rata-rata hasil pengukuran dengan nilai reference. - Kesalahan sistematis dari komponen sistem pengukuran
3	Linearity	- Perbedaan nilai bias pada suatu range operasi normal. - Hubungan antara suatu bias dengan bias pada titik ukur lain pada suatu range operasi. - Suatu kesalahan sistematis pada komponen sistem pengukuran
4	Stability	- Perubahan bias terhadap perubahan waktu - Disebut juga "Drift".
5	Repeatability	- Variasi pengukuran pada satu alat ukur yang digunakan mengukur satu part beberapa kali oleh satu orang penilai ketika mengukur karakteristik yang sama pada part tersebut - Variasi pada percobaan yang berulang dengan kondisi pengukuran tertentu. - Umumnya disebut sebagai E.V (Equipement Variation)merupakan variasi di dalam sistem (within system).
6	Reproducibility	- Variasi pengukuran pada satu alat ukur yang digunakan mengukur satu part beberapa kali oleh beberapa orang penilai ketika mengukur karakteristik yang sama pada part tersebut - Umumnya disebut sebagai A.V (Appraiser variation) - Merupakan variasi diantara sistem. (between system).
7	MSA Plan	- Rencana studi MSA untuk tiap-tiap studi dan tiap alat ukur. MSA Plan dibuat setiap tahun dan berlaku satu tahun. MSA Plan adalah living document dan dapat direvisi sesuai keperluan

8 MSA Evaluation - Hasil evaluasi / analisa studi MSA untuk setiap alat ukur. MSA Evaluation dibuat setelah dilakukan studi MSA untuk suatu alat ukur berdasarkan MSA Plan.

9 Laboratory Scope Suatu quality record yang meliputi :
- Spesifikasi test, evaluasi dan kalibrasi dengan kemampuan dan kompetensi yang harus dilaksanakan
- List alat yang digunakan untuk melaksanakan hal tersebut
- List metode dan standard untuk melaksanakan hal tersebut

III. FLOW CHART PEMBUATAN MSA PLAN & EVALUATION



PEMBUATAN MSA PLAN & EVALUATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QC-MSA	Buat MSA Plan	Buat MSA Plan untuk tiap alat ukur dan tiap study MSA (bias, linearity, stability, repeatability & reproducibility) berdasarkan : – Identifikasi kebutuhan alat ukur – Identifikasi kebutuhan MSA MSA plan meliputi alat ukur, jenis studi MSA dan jadwal bulan dilakukannya MSA. Review MSA Plan dibuat berdasarkan hasil review MSA dan Laboratory Scope. MSA dan Laboratory scope direview setiap 6 bulan sekali.
2	QC-MSA	Lakukan study MSA sesuai MSA Plan	Lakukan study MSA berdasarkan MSA Plan. Lihat instruksi analisa study masing-masing MSA untuk referensi pelaksanaan MSA.
3	QC-MSA	Buat MSA Evaluation	Buat MSA Evaluation berdasarkan hasil study tiap jenis MSA. MSA Evaluation merupakan hasil analisa MSA secara keseluruhan terhadap suatu alat ukur, yang menyatakan apakah alat ukur tersebut masih dapat digunakan sesuai peruntukkannya (part yang diukur, spesifikasi, metode ukur, dll). Gunakan kriteria penerimaan sesuai buku AIAG MSA manual. Hasil evaluasi dapat berupa : – Study MSA dapat atau tidak diterima – Alat ukur harus diperbaiki, dikalibrasi atau diganti – Study MSA harus diulang, baik seluruh study maupun salah satunya.
4	QC-MSA	Hasil MSA OK ?	Apabila hasil MSA OK, maka pelaksanaan MSA sudah selesai. Bila hasil MSA N-OK, lanjutkan ke no. 5
5	QC-MSA	Analisa problem pengukuran & action plan	Lakukan analisa problem pengukuran dan tentukan action plan. Analisa dapat mengikutsertakan bagian terkait sesuai kebutuhannya.
6	QC-MSA	Implementasi action plan	Implementasikan action plan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal.
7	QC-MSA	Perlu MSA ulang ?	Apabila perlu dilakukan MSA ulang, lakukan studi MSA ulang, dan kembali ke no. 2. bila tidak proses berakhir.

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	5 Nov 2003	QSA
01	Penambahan referensi, form dan records	8 Maret 2005	QC MSA
02	Revisi pada flowchart dan penjelasan flowchart	8 Jul 2013	QC MSA
03	Revisi approval	29 Jan 2026	QSA